



Universidade Federal da Bahia
Escola Politécnica
Engenharia de Agrimensura e Cartográfica



PROJETOS DE VIA

RELATÓRIO- TOPOGRAPH

Aluno: Iury Xavier
Professor: Silvia Miranda

UFBA
2026

Sumário

1.Introdução.....	3
2.Projeto Horizontal.....	3
2.1. Planilha da Caderneta de Caminhamento.....	3
2.2 Planilha da Poligonal.....	4
2.3 Planta Índice.....	4
2.4 Planilha das Curvas Horizontais.....	5
2.5 Projeto Horizontal com Curvas.....	7
3. Projeto vertical.....	8
3.1 Interpolação de cotas.....	8
3.2 perfil longitudinal.....	9
3.3 Greide.....	10
4.Conclusão.....	10
5.Referências.....	11

1.Introdução

Este relatório detalha o desenvolvimento da atividade da disciplina Projeto de vias, realizada sob a orientação da Professora Silvia Miranda. O foco central do trabalho foi utilizar o software Topograph SE para transformar dados técnicos em um projeto geométrico, saindo da teoria para a aplicação direta das ferramentas de projeto.

A estratégia pedagógica foi fundamentada em dados individualizados, onde a docente forneceu a cada aluno uma caderneta de campo com deflexões e coordenadas iniciais específicas. Isso exigiu que cada um construísse um traçado único, aplicando os métodos de cálculo ensinados em sala para a definição de Curvas Circulares Simples (CCS) e Curvas com Transição (CCT), além da determinação precisa das inclinações (rampas) nos alinhamentos verticais.

O desenvolvimento do projeto seguiu um fluxo de trabalho sequencial dividido em três grandes etapas:

- Processamento da Poligonal: os dados brutos da caderneta foram inseridos no sistema para estabelecer a base de coordenadas (Norte e Leste) do projeto.
- Projeto Horizontal: consistiu na criação da planta índice e no lançamento das curvas horizontais, respeitando os raios e parâmetros definidos nos cálculos.
- Projeto Vertical: por fim, realizou-se a geração do perfil longitudinal do terreno e o lançamento do greide, onde foram calculadas as curvas de concordância vertical e as rampas de inclinação

2.Projeto Horizontal

Nesta etapa, foi realizado o processamento dos dados brutos fornecidos para a definição da diretriz da estrada.

2.1. Planilha da Caderneta de Caminhamento

A base do projeto consistiu na inserção da caderneta de caminhamento no módulo de "Cadernetas Reduzidas" do Topograph. Conforme as orientações da Professora Sílvia, foram utilizados dados de deflexão e coordenadas iniciais individualizados para o cálculo dos ângulos entre alinhamentos (AH).

A estratégia de cálculo aplicada para converter as deflexões em ângulos horizontais seguiu a regra técnica:

- Para deflexões à direita: $AH = 180^\circ + \text{ângulo de deflexão}$
- Para deflexões à esquerda: $AH = 180^\circ - \text{ângulo de deflexão}$

Coluna	PONTOS	DEFLEXÃO ESQUERDA	DEFLEXÃO DIREITA	ÂNGULO ENTRE ALINHAMENTOS	AZIMUTE CALCULADO	EXTENSÃO (m)	PROJEÇÃO X	PROJEÇÃO Y	COORDENADA X	COORDENADA Y
0	NM	-	-	00°00'	-	-	-	-	7000	11000
0	1			86,5	86° 30'	910	908,303	55,554	7908,302	11056
1	2	16°		164	70° 30'	650	612,717	216,974	8521,019	11273
2	3	43°15'		136,75	27° 15'	480	219,779	426,728	8740,799	11699
3	4		70°	250	97° 15'	590	585,283	-74,4573	9326,082	11625
4	5	26°50'		153,167	70° 25'	900	847,939	301,659	10174,021	11926
5	6		35°50'	213,833	104° 15'	750	726,923	-184,614	10900,944	11742
6	7	53°20'		126,667	50° 55'	560	434,688	353,052	11335,633	12095

Tabela 1 (fonte: autor)

2.2 Planilha da Poligonal

Gerada Após o cadastro de todas as estações e a configuração das coordenadas iniciais (Norte e Este) na estação E0, procedeu-se ao cálculo do “fechamento” da poligonal pelo método de Projeções.

Alinhamento	Ângulo Horizontal (AH)	Distância Horizontal (DH)
E0 → E1	86°30'00"	910,0000
E1 → E2	164°00'00"	650,0000
E2 → E3	136°45'00"	480,0000
E3 → E4	250°00'00"	590,0000
E4 → E5	153°10'01"	900,0000
E5 → E6	213°49'59"	750,0000
E6 → E7	126°40'00"	560,0000

Tabela 2 - (fonte:Topograph)

2.3 Planta Índice

A Planta Índice foi gerada no módulo de "Desenho" do topograph para permitir a visualização espacial da diretriz do projeto em uma escala reduzida.

Após carregar os pontos da poligonal, a escala foi configurada para 1:20.000 através do menu "Visualizar". Foram inseridas folhas de formato A4 (ou conforme orientação em sala), configurando-se o estilo de malha com cruzetas. As folhas foram posicionadas com sobreposição nas estações para garantir a continuidade da representação do traçado

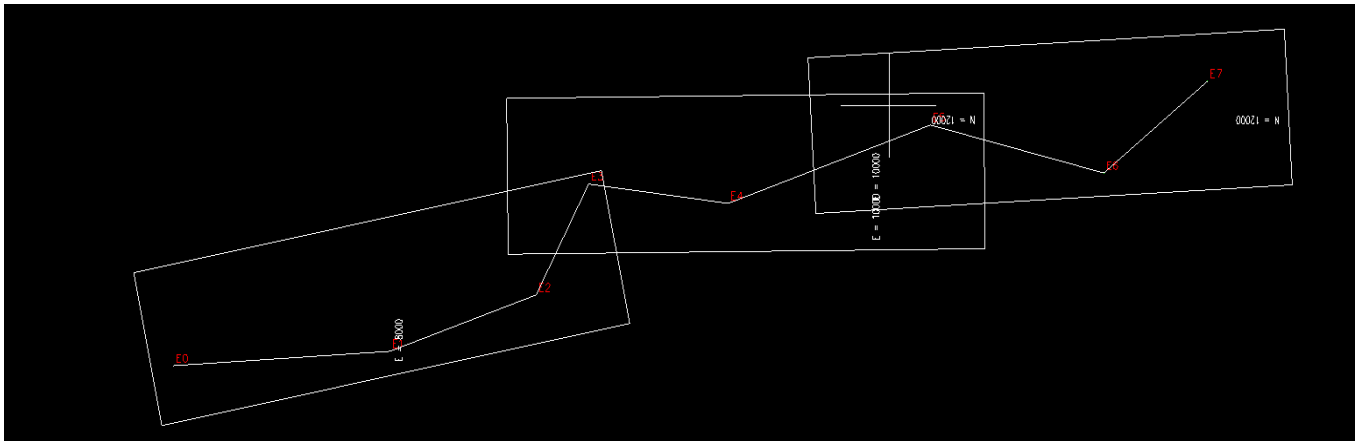


Imagem 1 - Planta índice (fonte: Topograph)

2.4 Planilha das Curvas Horizontais

A definição geométrica da diretriz exigiu o cálculo e a inclusão dos parâmetros de concordância horizontal em cada Ponto de Interseção (PIH). Para as Curvas Circulares Simples (CCS), o dimensionamento fundamentou-se na relação técnica entre o comprimento do arco (D), o raio (R) e o ângulo de deflexão (AC), utilizando a fórmula fundamental $R = \frac{D \cdot 180}{\pi \cdot AC}$ para garantir que o traçado respeitasse as limitações do projeto e a topografia.

No desenvolvimento desta etapa, foram configuradas seis curvas principais no módulo de "Traçados Horizontais" do Topograph SE:

Curvas CCS: As curvas 1, 2, 4, 5 e 6 foram projetadas como circulares simples.

Para estas, inseriu-se apenas o valor do raio no sistema, adotando-se, respectivamente: 2310 m, 550 m, 1150 m, 1100 m e 510 m.

Curva CCT: A curva 3 foi definida como uma curva com transição do tipo Espiral-Circular-Espiral. Para assegurar uma transição suave e confortável entre o trecho reto e o curvo, foi necessário calcular o comprimento da espiral (LC) através da fórmula prática apresentada pela Professora Silvia Miranda:

$$LC = 6\sqrt{R}$$

Aplicando o raio de 310 m, obteve-se o valor de 105,64 m. Seguindo a orientação técnica de realizar o arredondamento para menos em valores múltiplos, adotou-se o parâmetro final de 100 m para a espira

Tabela do cálculo do raio

Curvas	Tipo	Raio (m)	lc (m)
1	css	2310	
2	css	550	
3	cct	310	100
4	css	1150	
5	css	1100	
6	css	510	
7			

Tabela 3 - Cálculo do raio (fonte:autor)

Tabela das curvas horizontais (pontos principais)

Estaca	Descrição	Progressiva (m)	Norte	Este	Cota (m)
0	PI-0	0,000	11.000,0000	7.000,0000	218,000
29+5.351	PC1	585,351	11.035,7348	7.584,2589	206,010
87+12,907	PT2	1752,907	11.466,3682	8.620,8536	237,129
87+14,652	TE3	1754,652	11.467,9193	8.621,6524	236,982
91+19.652	EC3	1839,652	11.541,5676	8.663,9473	231.522
106+13,388	CE3	2133,388	11.673,2763	8.914.2843	219,675
110+18,388	ET3	2218,388	11.666,4177	8.998,9359	219,810

113+13,852	PC4	2273,852	11.659,4183	9.053,9560	220,592
155+3,554	PC5	3103,554	11.814,3223	9.858.8224	223,315
195+12,419	PC6	3912,419	11.804,8878	10.652,695 5	223,922
234+11,017	PI-7	4691,017	11.335,6349	12.094,892 2	250,370

Tabela 4 (fonte:topograph)

2.5 Projeto Horizontal com Curvas

A consolidação gráfica do traçado horizontal foi realizada através da função "Vista Gráfica" no módulo de Traçados Horizontais. Nesta etapa, selecionou-se a opção "Planta" para gerar a representação visual da diretriz, integrando os alinhamentos retos da poligonal às curvas circulares e de transição calculadas anteriormente. O resultado final desta vista permite a visualização contínua do eixo da estrada, servindo como a base geométrica sobre a qual todo o detalhamento altimétrico será desenvolvido na etapa seguinte

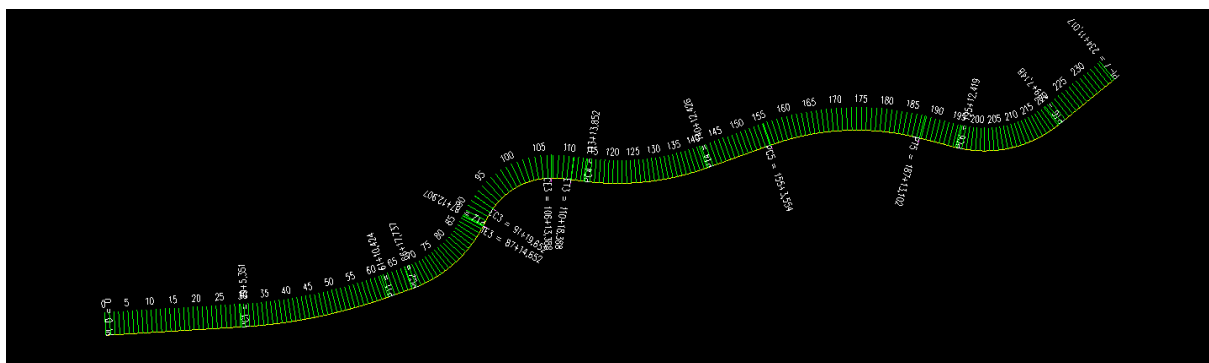


Imagem 2 - Vista gráfica (fonte:topograph)

3. Projeto vertical

3.1 Interpolação de cotas

Para a Interpolação de Cotas, os dados de estaca e coordenadas do projeto horizontal foram transferidos para a planilha “Cotas projeto vertical” para obtenção das altitudes do terreno natural. Foram calculadas estacas quebradas através da média entre as estacas vizinhas, garantindo maior densidade de pontos e precisão na geração do perfil longitudinal

Estaca	Descrição	Progressiva (m)	Norte	Este	Cota (m)	Azimute
0	PI-0	0,000	11.000,00	7.000,00	218,00	356°30'00"
29+5,351	PC1	585,351	11.035,73	7.584,26	206,01	356°30'00"
66+17,737	PC2	1337,737	11.199,75	8.315,49	244,575	340°30'00"
87+14,652	TE3	1754,652	11.467,92	8.621,65	236,981	297°15'00"
91+19,652	EC3	1839,652	11.541,57	8.663,95	231,521	305°06'18"
106+13,388	CE3	2133,388	11.673,28	8.914,28	219,674	359°23'42"
110+18,388	ET3	2218,388	11.666,42	8.998,94	219,81	7°15'00"

113+13,85 2	PC4	2273,852	11.659,4 2	9.053,96	220,59 2	7°15'00"
155+3,554	PC5	3103,554	11.814,3 2	9.858,82	223,31 4	340°25'0 1"
195+12,41 9	PC6	3912,419	11.804,8 9	10.652,7 0	223,92 2	14°15'00"
219+7,148	PT6	4387,148	11.903,3 2	11.099,7 6	233,33 4	320°55'0 0"
234+11,01 7	PI-7	4691,017	12.094,8 9	11.335,6 3	250,37	320°55'0 0"

Tabela 5 (fonte: autor)

3.2 perfil longitudinal

Para a geração do Perfil Longitudinal no Topograph SE, utilizou-se a função
Arquivo > Carregar > Perfil Longitudinal dentro do módulo de desenho.

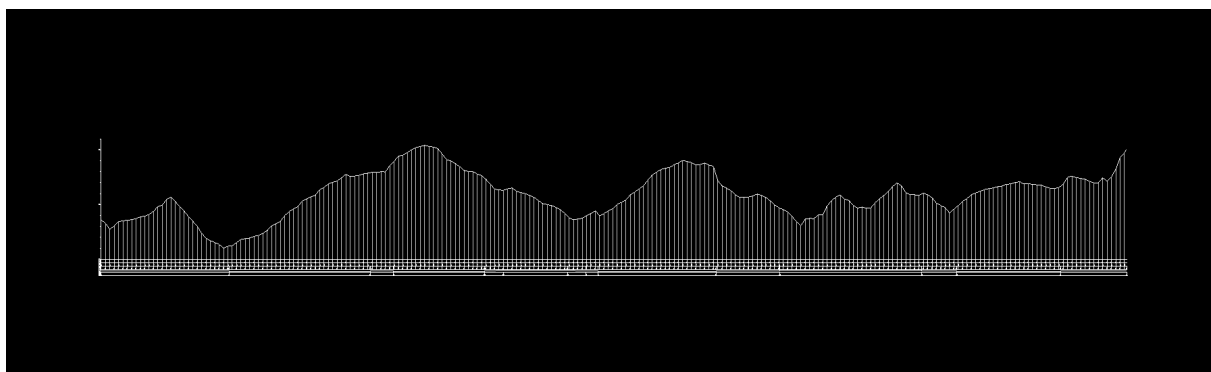


Imagem 3 - perfil longitudinal (fonte:topograph)

3.3 Greide

Com o perfil do terreno natural pronto no Topograph, chegou a hora de lançar o greide de projeto. Foi um exercício de equilíbrio e paciência: precisei ajustar cada rampa para que seus comprimentos fossem sempre múltiplos de 20 metros, respeitando o estaqueamento. Além disso, cuidei para que as inclinações ficassem no 'intervalo ideal' determinado pela professora — sempre acima de 1% para garantir o escoamento da água e abaixo de 8% para que qualquer veículo consiga subir com segurança e conforto

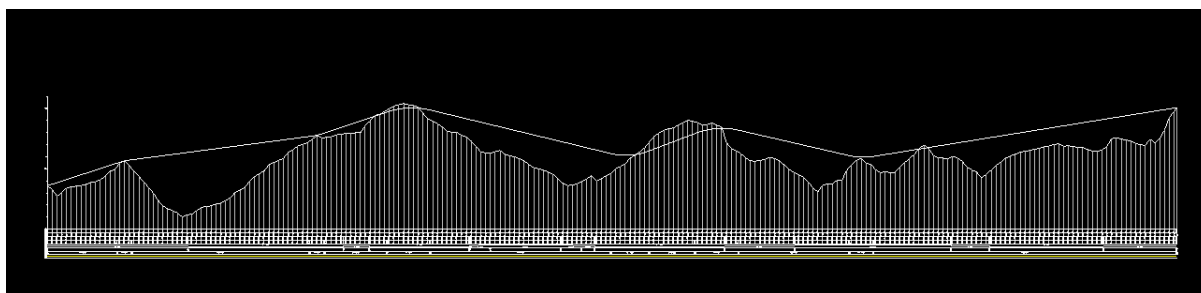


Imagem 4 - Greide (fonte: topograph)

4. Conclusão

Desenvolver este projeto foi a oportunidade perfeita para colocar em prática o que aprendemos nas aulas da ENG304. Conseguimos criar o traçado de uma estrada com 4.691,02 metros de extensão, combinando o desenho das curvas na pista com as subidas e descidas do terreno. No total, o projeto contou com cinco curvas simples e uma curva mais longa, com transição de 100 metros.

Usar o Topograph SE foi um grande aprendizado. No início, lidar com tantas ferramentas e funções parecia um nó na cabeça, mas ver o desenho da planta se encaixando perfeitamente com o perfil vertical fez todo o esforço valer a pena. O que deu mais trabalho foi ajustar o relevo para respeitar as regras do projeto: manter as inclinações das rampas entre 1,0% e 4,5% e garantir que tudo seguisse o intervalo exato de 20 metros nas estacas.

Essa vivência me deu uma visão muito clara dos desafios reais de quem projeta uma estrada. No fim das contas, o software é uma excelente ajuda, mas o projeto depende do nosso bom senso e dedicação para garantir que a pista seja segura e confortável para as pessoas que vão viajar nela.

5.Referências

PIMENTA, Carlos R. T.; OLIVEIRA, Márcio P. Projeto geométrico de rodovias. 2. ed. São Carlos: RiMa, 2004.

FONTES, Élio Santana; ARGOLLO, Luiz Antônio. Roteiro Topograph: material da disciplina ENG304 - Projeto de Estradas. Atualizado por Silvia Miranda, Yan da Silva Carneiro e Isbella Simões. Salvador: Escola Politécnica da UFBA, 2023.

POINTER INFORMÁTICA. topograph 98 SE: sistema para processamento de dados topográficos e projetos de estradas. Versão 98 SE. [S.l.], c1998-2000